

Ca2 Contrôler la vraisemblance (ordres de grandeur, encadrements)

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Connaitre et utiliser la distributivité simple pour développer et factoriser une expression algébrique.

Je me souviens

 $5x+3x=8x$ et $4 \times x=4x$.

1 Développer une expression

Distributivité simple

Pour tous nombres k , a et b :

- $k(a+b)=ka+kb$;
- $k(a-b)=ka-kb$.

Développer

1. Multiplier le facteur extérieur par chaque terme de la parenthèse.
2. Respecter les signes.
3. Réduire les termes semblables.

EXEMPLES :

$$3(x+5)=3x+15.$$

$$-2(4x-3)=-8x+6.$$

$$5(2x+1)-3x=10x+5-3x=7x+5.$$

Double distributivité

Pour développer $(a+b)(c+d)$, on multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la seconde :

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd.$$

EXEMPLE :

$$(x+3)(2x-5)=2x^2-5x+6x-15=2x^2+x-15.$$

Supprimer des parenthèses

Devant un signe +, les signes intérieurs ne changent pas. Devant un signe -, on peut écrire $-(a+b)=-a-b$ et $-(a-b)=-a+b$.

2 Factoriser une expression

Factoriser

Factoriser une somme, c'est l'écrire sous la forme d'un produit.

Distributivité dans l'autre sens

$$ka+kb=k(a+b) \text{ et } ka-kb=k(a-b).$$

EXEMPLES :

$$6x+18=6(x+3).$$

$$12x-8=4(3x-2).$$

3 Vérifier une égalité littérale

Tester une égalité

Pour montrer qu'une égalité n'est pas toujours vraie, il suffit de trouver une valeur pour laquelle les deux membres sont différents.

Attention

Tester plusieurs valeurs ne démontre pas qu'une égalité est toujours vraie. Pour démontrer, on transforme une expression par des calculs autorisés.

TOUR DE CALCUL :

Choisir un nombre x , ajouter 4, multiplier par 3, puis retirer le triple du nombre choisi.

$$3(x+4)-3x=3x+12-3x=12 : \text{ le résultat est toujours le même.}$$

Critères de réussite

- ☐ J'ai distribué le facteur à tous les termes.
- ☐ J'ai été attentif au signe moins.
- ☐ J'ai repéré un facteur commun pour factoriser.
- ☐ J'ai réduit seulement des termes semblables.

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresses	 je maîtrise
4e Connaitre et utiliser la distributivité simple pour développer et factoriser une expression algébrique.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.